

TD sur l'équilibre acido-basique

Le trou anionique

- ✚ Définition : On appelle trou anionique (TA) la différence entre la somme des cations (sodium, potassium) et celle des principaux anions sanguins (chlorure, bicarbonate) :

$$([Na+] + [K+]) - ([Cl-] + [HCO_3-])$$

- ✚ Normalement le trou anionique correspond aux anions non-mesurés : protéines, surtout l'albumine, sulfate, phosphate.
- ✚ Prélèvement et propriétés de l'échantillon : Les analyses permettant le calcul du trou anionique sont réalisées sur sérum.
- ✚ Valeurs de référence : 8-18 mmol/L
- ✚ Intérêt clinique :

Un TA élevé traduit la présence d'un excès d'anions indosés (lactates, phosphates, sulfates, protéines plasmatiques) et donc **d'une acidose métabolique**. Cependant, toute acidose ne s'accompagne pas d'une modification du TA. Ainsi en clinique humaine, il est habituel de distinguer les acidoses sans augmentation du TA et les acidoses avec augmentation du TA.

- ❖ Acidoses à TA normal (appelées « hyperchlorémiques », la concentration en chlorure compensant la perte de $[HCO_3-]$)

-perte digestive de bicarbonates

-acidose tubulaire rénale

-acidose par dilution

- ❖ Acidoses à TA augmenté (appelées « normochlorémiques » : un acide augmente la concentration d'ions positifs, ce qui accentue le TA.)

-acidose lactique (qui représente la moitié des acidoses à trou anionique élevée avec cependant une faible sensibilité et spécificité)

-acidocétose diabétique

-acidocétose alcoolique

-arrêt cardio-respiratoire

-insuffisance rénale

-intoxications : méthanol, éthylène glycol, acide acétylsalicylique..

Exemple 1

Na+=135 mmol/L K+=3,5mmol/L

Cl-=100 mmol/L HCO₃-= 25mmol/

Calcul du trou anionique TA =(Na+ +K+)-(Cl- + HCO₃-)

$$= (135+3,5)-(100+25)$$

$$=13,5 \text{ mmol/l il est normal}$$

Exemple2

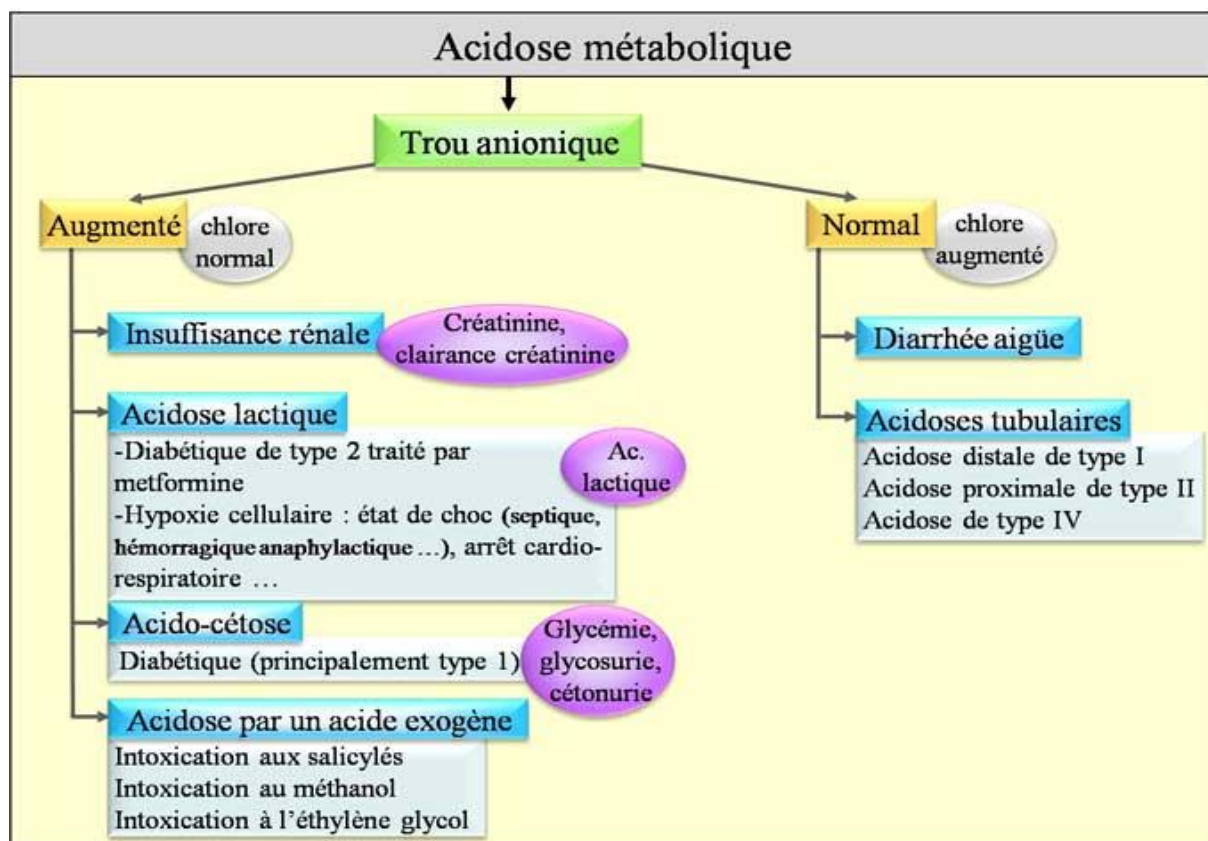
Na+=140mmol/L K+=4mmmol/L

Cl-=90mmmol/L HCO₃-=18mmol/L

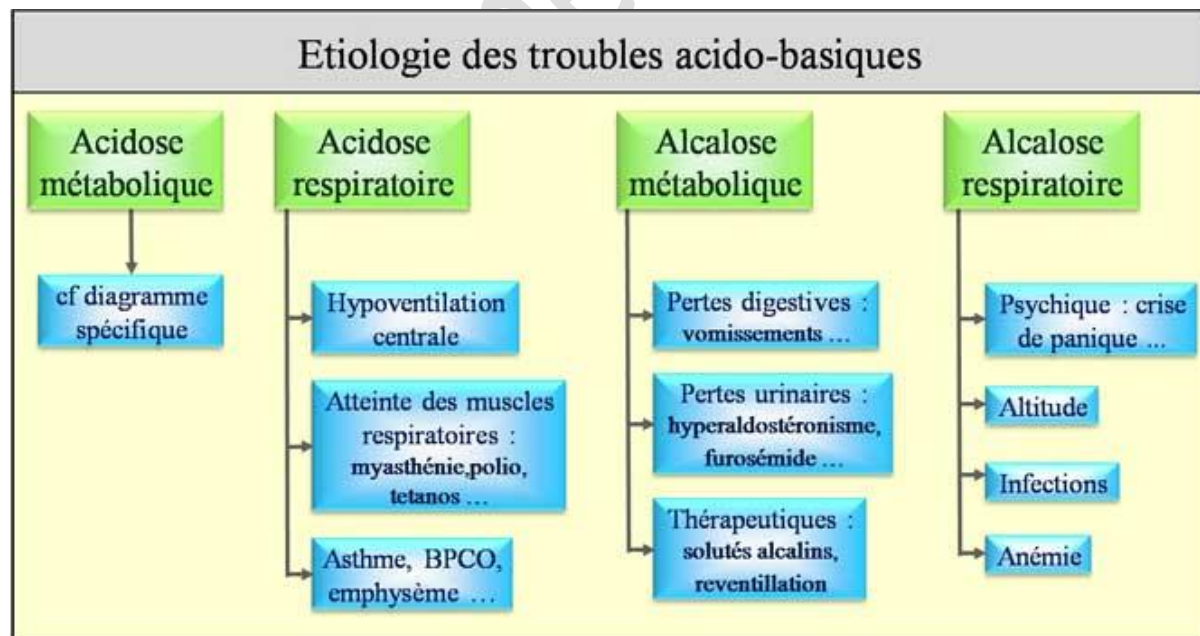
TA=(140+4)-(90+18)

$$=36 \text{ mmol/L il est élevé donc}$$

acidose métabolique



Les principales étiologies des troubles acido-basique :



-Question 1 : définir le PH

Il est égal au logarithme décimal de l'inverse de la concentration en ions H⁺

$$pH = \log \frac{1}{[H^+]}$$

Il exprime l'acidité ou l'alcalinité d'un milieu.

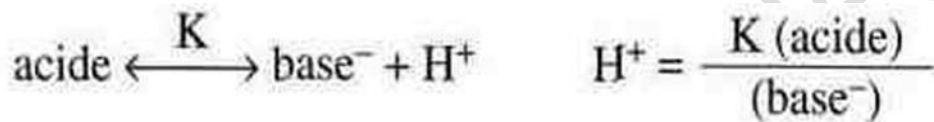
-Question 2 : définition d'un acide et d'une base

Un acide est capable de libérer.....des IONS H⁺

Une base est capable de capterdes IONS H⁺

-Question 3 : donner la relation entre les deux

La réaction d'équilibre s'écrit avec K comme constante d'équilibre :



-Question 4 : quelles sont les principales perturbations au cours du déséquilibres acido-basique

• Les troubles de l'équilibre acido-basique : Peuvent être d'origine respiratoire ou métabolique

-L'acidose respiratoire (diminution de la ventilation alvéolaire avec accumulation de CO₂, se traduit par une baisse du pH et une augmentation des HCO₃⁻. La compensation est rénale par excrétion des ions H⁺ et réabsorption des ions HCO₃⁻.

-L'acidose métabolique (diabète décompensé, substances exogènes, perte de bicarbonates par diarrhée) se traduit par une baisse du pH et des ions HCO₃⁻. La compensation est une réponse ventilatoire quasi-immédiate et une réponse rénale plus tardive.

-L'alcalose respiratoire (augmentation de la ventilation alvéolaire avec diminution du CO₂, se traduit par une augmentation du pH et une baisse des HCO₃⁻. La compensation est rénale par réabsorption des ions H⁺ et excrétion des ions HCO₃⁻.

-L'alcalose métabolique (médicaments, vomissements importants) se traduit par une augmentation du pH et des ions HCO₃⁻. La compensation est une réponse ventilatoire (hypoventilation) quasi-immédiate et une réponse rénale plus tardive.

Compensations

Si $\searrow$ HCO₃⁻, tendance hyperventilation ($\searrow$ PaCO₂)

Si $\nearrow$ HCO₃⁻, tendance hypoventilation ($\nearrow$ PaCO₂)

Si PaCO₂ $\nearrow$, tendance rétention HCO₃

Si PaCO₂ $\searrow$, tendance excrétion HCO₃